

ACTIVIDAD 1

FUNDAMENTOS APP INVENTOR

MIT App Inventor

Actividad 1 — Conceptualización: ¿Qué es App Inventor?

Definición

MIT App Inventor es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles para Android, creada y mantenida por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Permite crear aplicaciones mediante una interfaz visual de programación por bloques, sin necesidad de escribir código en lenguajes tradicionales como Java o Python.

Su entorno es completamente web (appinventor.mit.edu), gratuito y está orientado principalmente a estudiantes, docentes y personas sin experiencia previa en programación.

Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
No requiere conocimientos avanzados de programación	Solo genera apps para dispositivos Android
Interfaz visual intuitiva basada en bloques	Funcionalidades limitadas frente a programación profesional
Completamente gratuito y accesible desde el navegador	Rendimiento inferior al de apps desarrolladas de forma nativa
Ideal para educación y prototipado rápido	Requiere conexión a internet para trabajar
Comunidad activa con recursos y tutoriales	Opciones de personalización visual limitadas

Programación tradicional vs. programación por bloques

Aspecto	Programación tradicional	Programación por bloques
Sintaxis	Código escrito (Java, Python, C++)	Piezas visuales que encajan entre sí
Curva de aprendizaje	Alta — requiere dominar sintaxis	Baja — apta para principiantes
Flexibilidad	Total, sin restricciones	Limitada a los bloques disponibles
Errores comunes	Errores de sintaxis frecuentes	Casi imposibles por diseño del entorno
Público objetivo	Desarrolladores profesionales	Estudiantes y principiantes
Ejemplo de herramienta	Android Studio, VS Code	MIT App Inventor, Scratch

Actividad 2 — Identificación de componentes: Interfaz

Clasificación de componentes

Los componentes de App Inventor se dividen en dos grandes grupos:

Componentes visuales	Componentes no visuales
Aparecen en la pantalla del dispositivo	Trabajan en segundo plano, no son visibles
Botón (Button)	Sensor de acelerómetro (AccelerometerSensor)
Etiqueta (Label)	Texto a voz (TextToSpeech)
Caja de texto (TextBox)	Reproductor de sonido (Sound)
Imagen (Image)	Temporizador (Clock)
Lienzo (Canvas)	Base de datos (TinyDB)
Lista desplegable (ListPicker)	Actividad Web (Web)
Selector de fecha / hora	Sensor de ubicación (LocationSensor)

Secciones de la interfaz de App Inventor

Sección	Menú	Paleta	Visera	Propiedades	Bloques
Función	Crear y gestionar proyectos	Arrastrar componentes	Vista previa del dispositivo	Editar atributos del componente seleccionado	Programar la lógica por bloques

Boceto de app educativa simple — MateKids

A continuación se describe el diseño de interfaz de una app educativa de matemáticas para niños de primaria:

- Pantalla 1 — Bienvenida: Logo de la app, nombre y botón grande 'Jugar'.
- Pantalla 2 — Selección de nivel: Tres botones con las opciones Fácil, Medio y Difícil.
- Pantalla 3 — Juego: Muestra la pregunta matemática y cuatro botones con opciones de respuesta, barra de progreso y contador de vidas.
- Pantalla 4 — Resultados: Puntaje obtenido, estrellas ganadas y botón para volver a jugar.

Actividad 3 — Análisis de aplicaciones educativas

App analizada: Duolingo vs. Kahoot

Aspecto	Duolingo	Kahoot
Interfaz	Limpia, colorida, con mascota (Duo). Botones grandes y navegación simple mediante menú inferior con pestañas.	Diseño oscuro con colores vibrantes. Enfocado en la competencia entre jugadores. Flujo lineal controlado por el host.
Multimedia	Imágenes, audio de pronunciación nativa, animaciones y efectos de sonido por acierto o error.	Videos e imágenes en preguntas, música de fondo durante el juego, efectos de victoria y derrota.
Navegación	Menú inferior con pestañas: Inicio, Ligas, Perfil y Misiones. Progreso lineal por lecciones.	Flujo lineal: unirse al juego → responder → ver resultados. El docente (host) controla el ritmo.
Retroalimentación	Inmediata: correcto o incorrecto con breve explicación del error.	Inmediata: puntaje según velocidad y acierto, con podio al final.
Usuarios	Individual — el estudiante aprende a su propio ritmo.	Grupal — ideal para actividades en el aula o eventos.
Gamificación	Rachas diarias, gemas, ligas semanales y vidas (corazones).	Puntos por velocidad de respuesta, clasificación y podio final.

Actividad 4 — Diseño de prototipo educativo

FICHA DE PROTOTIPO — MateKids

Nombre de la app	Objetivo general
MateKids v1.0 (Android)	Reforzar operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) en niños de 6 a 12 años mediante el juego interactivo.

Pantallas de la app

Pantalla	Nombre	Elementos	Descripción
1	Bienvenida	Logo, Label, Button	Logo de la app, nombre 'MateKids' y botón grande 'Jugar'.
2	Selección de nivel	Label, 3 Buttons	Tres botones: Fácil (sumas y restas), Medio (multiplicación), Difícil (división).
3	Juego	Label, 4 Buttons, Canvas, Clock	Pregunta matemática aleatoria, cuatro opciones, barra de progreso y contador de vidas.
4	Resultados	Label, Image, Button	Puntaje total, estrellas obtenidas y opción de volver a jugar o cambiar nivel.

Funcionalidades

Funcionalidad	Componente App Inventor	Descripción
Preguntas aleatorias por nivel	Label + Math blocks	Se generan operaciones aleatorias según el nivel seleccionado.
Retroalimentación inmediata	Label + Sound	Muestra correcto/incorrecto y reproduce sonido de acierto o error.
Temporizador por pregunta	Clock (30 segundos)	Cuenta regresiva; si llega a cero, descuenta una vida.
Sistema de puntos y estrellas	Label + Math blocks	Acumula puntos según respuestas correctas; muestra 1, 2 o 3 estrellas al final.
Guardado de progreso	TinyDB	Almacena el puntaje máximo del usuario en el dispositivo.

Funcionalidad	Componente App Inventor	Descripción
Efectos de sonido	Sound	Sonidos distintos para aciertos, errores y pantalla de resultados.

Referencias bibliográficas y prompts utilizados

Referencias bibliográficas

- MIT App Inventor. (2024). About App Inventor. Massachusetts Institute of Technology. <https://appinventor.mit.edu/about-us>
- Wolber, D., Abelson, H., Spertus, E., & Looney, L. (2014). App Inventor 2: Create Your Own Android Apps. O'Reilly Media.
- Duolingo. (2024). How Duolingo works. <https://www.duolingo.com>
- Kahoot! (2024). About Kahoot! <https://kahoot.com/what-is-kahoot>

Prompts de IA utilizados

Actividad	Prompt utilizado
1	Explica qué es MIT App Inventor, sus ventajas y desventajas, y diferencia la programación por bloques de la programación tradicional.
2	Clasifica los componentes de App Inventor en visuales y no visuales y explica cada sección de su interfaz (Menú, paleta, visera, propiedades y bloques).
3	Analiza las apps educativas Duolingo y Kahoot identificando su interfaz, multimedia y sistema de navegación en un cuadro comparativo.
4	Diseña una ficha de prototipo de una app educativa de matemáticas para niños de primaria con nombre, objetivo, pantallas y funcionalidades.